



Nom & Prénom :

Le club "Corail" est un club de plongée sous-marine situé à Tabarka. Chaque année, plusieurs plongeurs choisissent cette destination pour la découvrir et explorer sa beauté sous-marine. Afin de gérer les plongées, le club dispose d'une base de données simplifiée intitulée "GestionPlongee" décrite par la représentation textuelle suivante :

MaitrePlongeur(CinM, NomM, SalaireM)
 Participant(CinP, NomP, AgeP)
 Site(IdSite, NomS, ProfMax, PrixPlong)
 Plongee(IdSite#, CinM#, CinP#, DatePl, Prof)



Soit la description des colonnes des tables de cette base de données :

Nom	Description	Nom	Description
CinM	Carte d'identité d'un maître plongeur	IdSite	Identifiant d'un site de plongée
NomM	Nom et prénom du maître plongeur	NomS	Nom du site de plongée
SalaireM	Salaire du maître plongeur	ProfMax	Profondeur maximale du site
CinP	Carte d'identité d'un participant	PrixPlong	Prix de la plongée dans ce site
NomP	Nom et prénom du participant	DatePl	Date et heure de la plongée
AgeP	Age du participant	Prof	Profondeur de plongée

Travail demandé

- Dessiner la représentation graphique de cette base de données. Souligner les clés primaires, relier les tables et indiquer les cardinalités des relation (1, ∞).

- Pour chacune des propositions suivantes, répondre par la lettre (V) si la proposition est correcte ou par la lettre (F) dans le cas contraire.

a) Le type adéquat pour le champ "NomM" est :

☐

INT(64)

☐

VARCHAR(64)

☐

DECIMAL(64)

b) Le type adéquat pour le champ "**Salaire**" est :

☐ INT

☐ VARCHAR(16)

☐ DECIMAL(10, 3)

c) Le type adéquat pour le champ "**DatePl**" est :

☐ VARCHAR(19)

☐ DATETIME

☐ DATE

d) Le champ "**IdSite**" représente :

☐ La clé primaire de "Plongee"

☐ Un champ de la clé primaire de "Plongee"

☐ Une clé étrangère de "Plongee"

e) La définition correcte de la clé primaire de la table "plongee" peut se faire en ajoutant :

☐ La clause **PRIMARY KEY** pour chacun des champs

☐ La clause **PRIMARY KEY** uniquement aux clés étrangères

☐ La clause **PRIMARY KEY** suivit des noms de tous les champs

f) La définition correcte du champ "**Prof**" de la table "**Plongee**", afin d'obliger l'utilisateur à saisir une valeur dans le champ, est :

☐ Prof INT PRIMARY KEY

☐ Prof INT DEFAULT 0

☐ Prof INT NOT NULL

3. On se propose d'insérer la ligne ci-dessous dans la table "**Plongee**" :

Champs	IdSite	CinM	NomM	DatePl	Prof
Données	S02	01201555	02118511	2022-07-25 10:20	20

Tableau 1: Données d'une plongée

Lors de l'insertion, le SGBD affiche une erreur :

```
Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`GestionPlongee`.`Plongee`, CONSTRAINT `Plongee_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CinM`)
REFERENCES `MaitrePlongeur` (`CinM`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
```

Expliquer la cause de cette erreur.

.....

.....

Donner des requêtes SQL afin d'insérer les données du maître plongeur (données du tableau 1), et de la plongée (données du tableau 2).

Champs	CinM	NomM	SalaireM
Données	01201555	Yahya Ettounsi	1836.547

Tableau 2: Donnée d'un plongeur

.....

.....

.....

4. D'après la nouvelle réglementation, le club exige que l'âge d'un participant soit compris entre 15 et 50 ans. **Proposer une requête SQL afin de supprimer tous les participants qui ne respectent pas cette restriction.**

.....

.....

5. Écrire les requêtes SQL suivantes :

a) La requête utilisée pour créer la table Site.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Afficher les noms des sites (NomS, ProfMax, PrixPlog) d'une profondeur inférieure à 20m.

.....

.....

.....

c) Afficher les noms des participants (NomP, AgeP) qui s'appellent '**Mohamed**' âgés de moins de 30 ans.

.....

.....

.....

.....

d) Afficher les informations des maître plongeurs qui touchent plus de 2000 DT par ordre décroissant de leurs salaires.

.....

.....

.....

.....

e) Afficher la liste de toutes les plongées (CinM, CinP, DatePl, Prof) effectuées au mois de juillet 2023 par ordre chronologique.

.....

.....

.....

.....

.....

f) Augmenter de 10 % les salaires de tous les plongeurs.

.....

.....

g) Donner une requête qui permet d'obtenir le résultat suivant :

CinM	CinP	DatePl
01021555	09364589	2024-05-06 11:30
01021555	12656578	2024-05-06 11:30
01021555	02118511	2024-05-06 11:30
01021555	15943652	2024-05-06 12:30
01021555	03946859	2024-05-06 12:30
01021555	16265758	2024-05-06 12:30
01021555	12115811	2024-05-06 13:30

h) Décrire le résultat de la requête suivant :

```
SELECT *
FROM Participant
WHERE NomP LIKE 'Sami %' OR
      NomP LIKE '% Fathallah' AND
      AgeP = 22;
```

